

## Τι κάνει το πρόγραμμα

Interface:

Element Analysis

— □ ×

Enter Section Width (b) [m]:

Enter Section Height (d) [m]:

Enter Element Length (L) [m]:

Enter Element Span (s) [m]:

Enter Number of Layers (n):

Enter First Curvature [1/m]:

Enter Last Curvature [1/m]:

Enter Number of Steps:

Enter fcm [MPa]:

Enter Ecm [GPa]:

Enter  $\epsilon_{c1}$  [%]:

Enter  $\epsilon_{cu1}$  [%]:

Enter  $f_{t1}$  [MPa]:

Enter  $\epsilon_{t1}$  [%]:

Enter  $f_{t2}$  [MPa]:

Enter  $\epsilon_{t2}$  [%]:

Enter  $f_{t3}$  [MPa]:

Enter  $\epsilon_{t3}$  [%]:

Run Analysis

Cross - Section

Layers (n)

Height (d)

Width (b)

Three Point Bending

P

$\delta$

Span (s)

Length (L)

Compression Model

$\sigma_c$  (MPa)

fcm

0.4fcm

$\tan(\alpha) = E_{cm}$

$\alpha$

$\epsilon_{c1}$

$\epsilon_{cu1}$

$\epsilon_c$  (%)

Tension Model

$\sigma_t$  (MPa)

$f_{t2}$

$f_{t1}$

$f_{t3}$

$\epsilon_{t1}$

$\epsilon_{t2}$

$\epsilon_{t3}$

$\epsilon_t$  (%)

Force-Displacement Diagram Generator  
Moment-Curvature Diagram Generator  
Developed by K.T.

## A) Φάση

### Cross-Section Analysis

Ο χρήστης αφού εισάγει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του στοιχείου και τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού πρέπει να ορίσει τις καμπυλότητες που θέλει να εφαρμόσει στο στοιχείο.

First Curvature: Η πρώτη (μικρότερη) καμπυλότητα που θα εφαρμοστεί στο μέλος.

Last Curvature: Η τελευταία (μεγαλύτερη) καμπυλότητα που θα εφαρμοστεί

Number of Steps: Πόσες διαφορετικές καμπυλότητες να εφαρμοστούν στο μέλος

### Παράδειγμα:

Έστω,

First Curvature = 0, Last Curvature = 0.1 και Number of Steps = 10. Οι καμπυλότητες που θα εφαρμοστούν στο μέλος θα είναι 10 και θα είναι οι πιο κάτω:

| Curvatures |
|------------|
| 0          |
| 0.0111111  |
| 0.0222222  |
| 0.0333333  |
| 0.0444444  |
| 0.0555556  |
| 0.0666667  |
| 0.0777778  |
| 0.0888889  |
| 0.1        |

Ο αριθμός των βημάτων (Number of Steps) παίζει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια. Στον υπολογισμό της βύθισης το δοκίμιο θα χωριστεί σε κομμάτια, το πλήθος των κομματιών αυτών είναι ίσο με τον αριθμό των βημάτων.

Επίσης όπως είναι λογικό, όσες καμπυλότητες δώσει ο χρήστης στο πρόγραμμα τόσες ροπές θα πάρει.

Το πρόγραμμα αφού έχει τις καμπυλότητες (curvatures) και τις ροπές (M) δημιουργεί το διάγραμμα M-φ (ροπών καμπυλοτήτων)

### **Β Φάση**

Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία του διαγράμματος P-δ (φορτίο – βύθιση στο μέσο της δοκού). Το πρόγραμμα θεωρεί ένα πείραμα κάμψης τριών σημείων, έτσι αφού στη προηγούμενη φάση έχει υπολογίσει τις ροπές, ο υπολογισμός του φορτίου P είναι εύκολος ( $P=4*M/span$ ).

Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα θεωρεί πως η διατομή για την οποία έγινε η ανάλυση στη φάση Α βρίσκεται στο μέσο της δοκού.

Αφού έχουν υπολογιστεί τα P, εφαρμόζονται στο μέσο του ανοίγματος και υπολογίζεται το διάγραμμα ροπών ( $m_0$ ) για κάθε P.

Για τον υπολογισμό των δ, γίνεται με την διπλή ολοκλήρωση του διαγράμματος καμπυλοτήτων που προκύπτει για κάθε P.

Για να υπολογίσει τα διαγράμματα καμπυλοτήτων το πρόγραμμα κάνει data matching μεταξύ των ροπών που υπολογίστηκαν από την ανάλυση διατομής (M) και τα διαγράμματα ροπών ( $m_0$ ) που προκύπτουν από την εφαρμογή του φορτίου P.

Σημειώνεται ξανά η σημασία των βημάτων που δηλώνει ο χρήστης. Όσα σημεία δηλώσει ο χρήστης τόσα διαφορετικά φορτία θα εφαρμοστούν στη δοκό. Επιπλέον όπως προαναφέρθηκε όσα είναι τα βήματα τόσα θα είναι και τα σημεία στα οποία θα υπολογίζεται η ροπή ( $m_0$ ) στο μήκος του στοιχείου.

Για τον υπολογισμό του δ (ολοκλήρωμα) το  $dx=span/steps$ .

Αφού έχουν υπολογιστεί τα P και δ, δημιουργείται το σχετικό γράφημα.

## Γ Φάση

Inverse Analysis

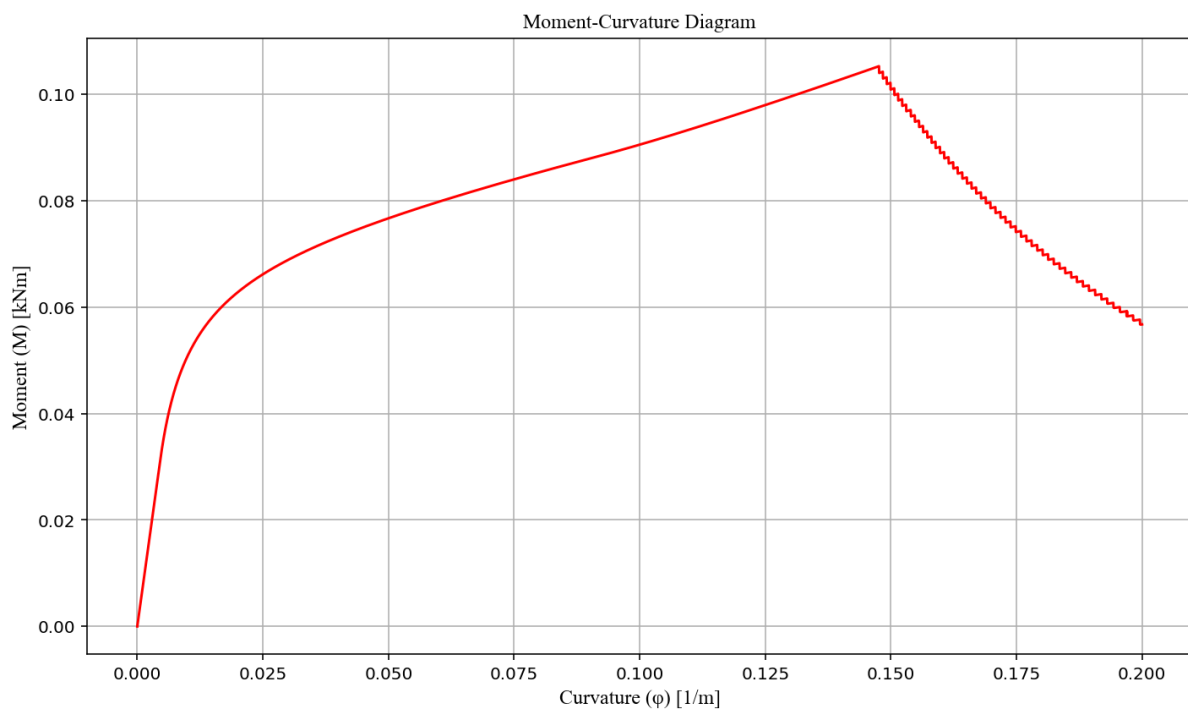
Coming Soon...

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

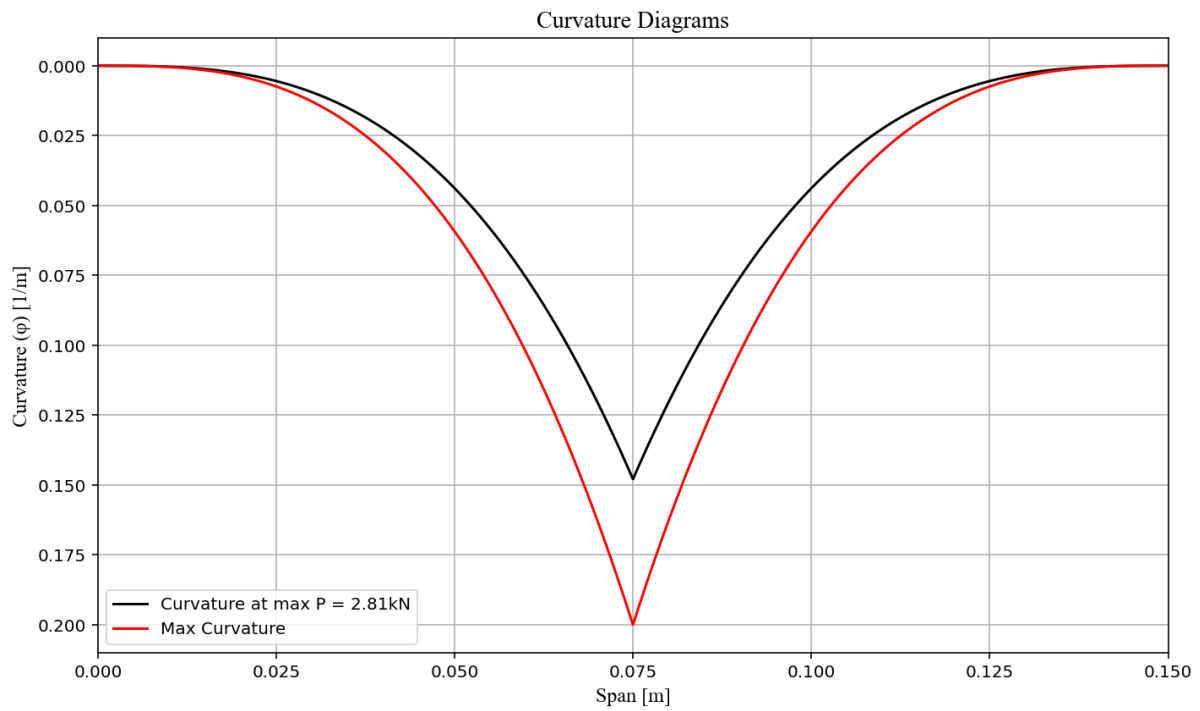
Δεδομένα:

```
result = calculate_and_save(  
    b=0.04, #width  
    d=0.04, #height  
    n=200, #layers  
    L=0.2, #length not used  
    s=0.15, #span  
    c_start=0,  
    c_step=5000,  
    c_end=0.2,  
    fcm=50*1e6,  
    Ecm=37*1e9,  
    ec1=2.45/1000,  
    ecu1=3.5/1000,  
    ft1=2.66*1e6,  
    et1=0.1/1000,  
    ft2=3.5*1e6,  
    et2=3/1000,  
    ft3=4.5*1e6,  
    et3=5/1000  
)
```

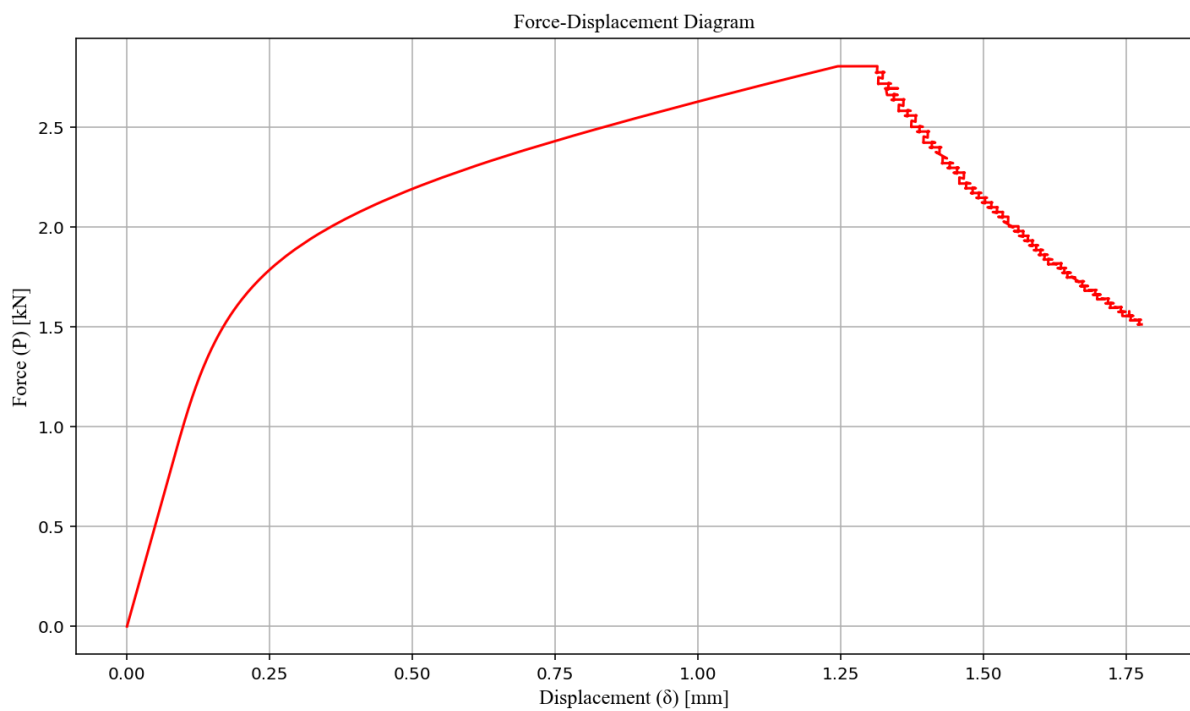
Το πρόγραμμα πρώτα θα εφαρμόσει 5000 διαφορετικές καμπυλότητες στη διατομή από 0 μέχρι 0,2 και θα δημιουργήσει το M-φ.



Διαγράμματα καμπυλοτήτων για επιβολή μέγιστου φορτίου (P) και διάγραμμα καμπυλοτήτων για την επιβολή του τελευταίου φορτίου P (μέγιστη καμπυλότητα)

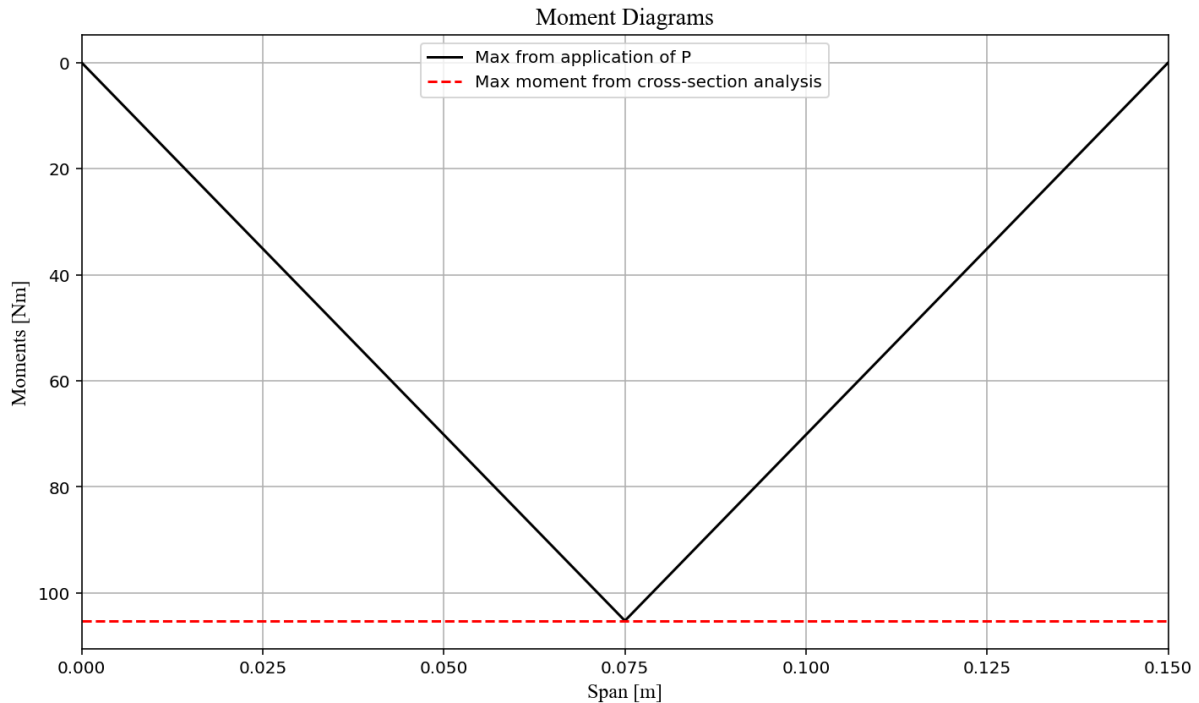


Διάγραμμα P- $\delta$



Άλλα διαγράμματα για έλεγχο διαδικασίας:

Διάγραμμα ροπών για την επιβολή του μέγιστου φορτίου  $P$  (μαύρο χρώμα), οι τιμές του διαγράμματος αυτού δεν ξεπερνούν σε κανένα σημείο τη μέγιστη ροπή που προέκυψε από τη ανάλυση διατομής.



Διάγραμμα  $M-\phi$  σε διατομή που βρίσκεται ελάχιστα σημεία δίπλα από το μέσο και διάγραμμα  $M-\phi$  στο μέσο (μπλε και πράσινη γραμμή αποτέλεσμα του data matching)

